

Corso di Programmazione Web
Simulazione di esame – 28 Maggio 2025

- Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.
- Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario.
- Fornire esempi di richieste e risposte per mostrare il funzionamento.
- Non scrivere codice effettivo, ma fornire dettagliate progettazioni API, i formati di richiesta/risposta e i modelli di dati.

Progettare un sistema web che gestisca le prenotazioni in un ristorante. Il sistema deve prevedere:

- Un'API per registrare un nuovo ristorante (nome, indirizzo, numero massimo di coperti);
- Un'API per ottenere la lista di tutti i ristoranti disponibili;
- Un'API per visualizzare le informazioni di un ristorante dato il suo ID;
- Un'API per prenotare un tavolo indicando nome, numero di persone e orario.

Domanda 1: Definizione delle API (15 punti)

- Definire i modelli di dati per richiesta e risposta. Inserire i tipi di dato per ogni campo ed eventuali constraint – **3 punti in totale**
- Definire endpoint API (URL + metodo HTTP) e descriverlo testualmente dove necessario – **2 punti per ciascuna API**
- Specificare i parametri di richiesta e le risposte previste, fornendo un esempio di richiesta con successo per ognuna – **1 punto per ciascuna API**

Domanda 2: Gestione degli Errori (5 punti)

- Descrivere i codici di errore rilevanti (400, 404, 500) – **1 punto**
- Fornire almeno due esempi concreti di risposta di errore – **2 punti ciascuno (max 4 punti in totale)**

Alcune domande possibili da 3 punti:

1. Supponiamo che il sistema venga usato contemporaneamente da migliaia di utenti durante le ore di punta (es. cena del sabato). Indica almeno **due strategie tecniche** che potresti applicare per migliorare la **scalabilità e le performance** del sistema. Spiega in breve il ruolo di ciascuna.

2. Descrivi **due buone pratiche per il deployment automatico** del sistema di prenotazioni ristoranti, in modo che possa essere facilmente aggiornato e mantenga l'affidabilità in produzione.
3. Il sistema attuale permette a chiunque di fare prenotazioni o registrare ristoranti. Spiega **come introdurre autenticazione** per gli utenti e **come gestire ruoli diversi** (es. utente normale vs. gestore ristorante).
4. Dopo che un utente effettua una prenotazione, il sistema deve inviargli un'email di conferma. Spiega **perché è meglio gestire l'invio in modo asincrono**, e **quali strumenti potresti usare per implementarlo**.
5. Per garantire che le API funzionino correttamente, è importante testarle. Descrivi almeno **due tipi di test automatici** che scriveresti per questo progetto e **quale parte del sistema andrebbero a verificare**.